

一、P-形式对称性

Global symmetry $\longrightarrow$ 0-form sym_s

reference: [4, 25-52]

$\downarrow$
P-form sym_s

1. 0-形式对称:

对称性的描述: 幺正算子 $U(t)$, $U(t') = U(t) \forall t, t'$

作用于全空间: 对局域算子 $\mathcal{O}(x, t)$, 作用后 $\mathcal{O}'(x, t) = U(x) \mathcal{O}(x, t) U^\dagger(x)$

$\downarrow$

Topological reversible codim=1

Statement 2.1: 0-形式对称性为有拓扑性, 可逆, 余维数1的算符

$U(\Sigma_{d-1})$ 为 Σ_{d-1} 上的全局算子

$\mathcal{O}(x, t)$ 为局域算子

余1维:

d维流形上 U 作用于 d-1 维子流形

(insert) 嵌入 U : U 作用于 $\Sigma_{d-1} \rightarrow U(\Sigma_{d-1})$

U 为余1维算符而非全算符 (作用域 $\rightarrow$ 全局算符, 作用于全 Σ_{d-1})

拓扑性: $U(\Sigma_{d-1}) = U(\Sigma'_{d-1})$, 若 $\Sigma'_{d-1} \xrightarrow{\text{拓扑变形}} \Sigma_{d-1}$ / 两者为 Σ_d 边界: $\partial \Sigma_d = \Sigma'_{d-1} - \Sigma_{d-1}$

取 Σ_{d-1} 为 $\Sigma_t \equiv [t \text{ 时刻空间切片}]$, $U(\Sigma_t) = U(t) \rightarrow \Sigma_{d-1} = \Sigma_t, \Sigma'_{d-1} = \Sigma_{t'}$

可逆: $\exists U^\dagger, U(\Sigma_{d-1}) U^\dagger(\Sigma_{d-1}) = 1 \Rightarrow$ 对 Σ_d , 沿 t 插入 U 与 $U^\dagger$ 等没抽

(对 Hilbert 空间上的 $U(x)$, 可逆 $\Leftarrow$ 幺正性)

对算符作用: $U(\Sigma_{d-1}) \mathcal{O}(x) = \mathcal{O}'(x) U(\Sigma'_{d-1})$, $x = (\vec{x}, t)$ 为 Σ_d 上的时空点, Σ_d 有 $\partial \Sigma_d = \Sigma'_{d-1} - \Sigma_{d-1}$

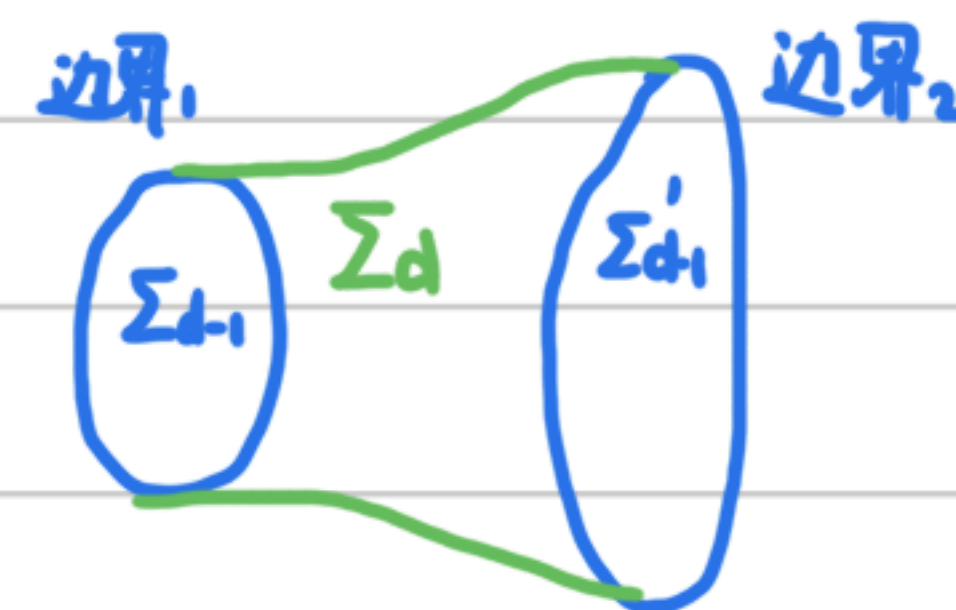
取 $\Sigma_{d-1} = \Sigma_t, t' - t \rightarrow 0$, 可得 $U_t \mathcal{O}(x) U_t^\dagger = \mathcal{O}'(x)$

算符链接操作: $U(S^{d-1}) \mathcal{O}(x) = \mathcal{O}'(x)$

S^{d-1} 为闭面

$$\begin{array}{c} U(S^{d-1}) \\ \mathcal{O}(x) \end{array} = \mathcal{O}'(x) \cdot \bigoplus_{U(S^{d-1})} = \mathcal{O}'(x)$$

算符作用: $U \mathcal{O} U^\dagger = \mathcal{O}' \rightarrow U \mathcal{O}(x) = \mathcal{O}'(x) U^\dagger$, $U^\dagger$ 不行 $x \rightarrow$ 为 1



0-形式对称群:

0-形式对称 $\rightarrow$ 0-形式对称群 (non-Abelian) $G(\omega)$

$U_g, g \in G(\omega)$ 性质:

$$1) U_g(\Sigma_{d-1}) U_{g'}(\Sigma_{d-1}) = U_{gg'}(\Sigma_{d-1})$$

the fusion rule: $U_{gg'} = U_g \otimes U_{g'}$

$$2) U_g(S^{d-1}) \partial \omega = g \partial \omega \Rightarrow U_g U_g \partial \omega = g(g' \partial \omega) = gg' \partial \omega$$

局域算子为 G 的表示

Nother 对称性 矩阵??

e.g. $U(1)$ 对称: $G(\omega) = U(1)$, j^μ 有 $\partial_\mu j^\mu = 0$

$$\text{取 } Q(\omega) = \int d^d x j^0(\vec{x}, t) \rightarrow \frac{dQ}{dt} = 0$$

$$U(1) \text{ 算子: } U_g = U_\alpha = e^{i\alpha Q(\omega)}, U_g(t) = U_g(t')$$

余维算子: $U_g(\Sigma_{d-1}) = e^{i\alpha \int_{\Sigma_{d-1}} j^{d-1}}$, j^{d-1} 为 $d-1$ 形式 ($j_{\mu_1 \dots \mu_{d-1}} = \epsilon_{\mu_1 \dots \mu_{d-1}} j^\mu$)

$$U_g(\Sigma'_{d-1}) = U_g(\Sigma_{d-1}) \cdot e^{i\alpha \int_{\Sigma_{d-1} \rightarrow \Sigma'_{d-1}} j^{d-1}} \quad dj^{d-1} = 0 \leftarrow \partial_\mu j^\mu = 0$$

$$= U_g(\Sigma_{d-1}) \cdot e^{i\alpha \int_{\Sigma_d} dj^{d-1}} = U_g(\Sigma_{d-1})$$

连续性方程修正: $\partial_\mu j^\mu(x) = q \delta(x-x') \partial(x)$ $\partial(x) dj^{d-1} = i^{d-1} \partial(x)$

$$U_g(S^{d-1}) \partial \omega = e^{i\alpha \int_{S^{d-1}} j^{d-1} \partial \omega} = e^{i\alpha \int_{\partial \omega} dj^{d-1}} \partial \omega = e^{i\alpha \int_{\partial \omega} q \delta(x-x') \partial(x)} \partial \omega = e^{iq\alpha} \partial \omega$$

2. 高维形式对称:

2.1 一般形式: P -形式对称 为余 $P+1$ 维 可逆 拓扑算符 $U(\Sigma_{d-P-1})$

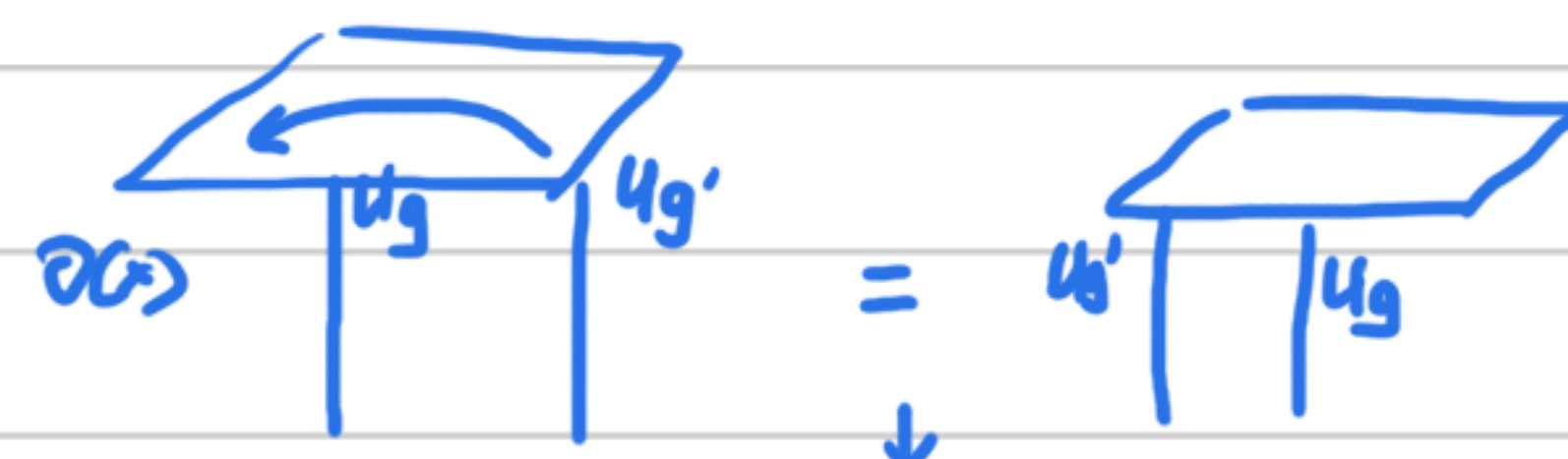
拓扑: $U(\Sigma_{d-P-1}) = U(\Sigma'_{d-P-1})$, when $\Sigma \xrightarrow{\text{top}} \Sigma' / \exists \Sigma_d, \partial \Sigma_d = \Sigma'_{d-P-1} - \Sigma_{d-P-1}$

$$\text{可逆 } U(\Sigma_{d-P-1}) U(\Sigma'_{d-P-1}) = 1$$

群 $G^{(P)}$, $U_g, g \in G^{(P)} \rightarrow U_g(\Sigma) U_{g'}(\Sigma) = U_{gg'}(\Sigma)$, 记作 $U_g \otimes U_{g'} = U_{gg'}$

高阶群必为 Abelian: $P \geq 1$ 时, 两 U_g 作用范围可绕过 $\rightarrow$ 可交换

$$\text{例: } G^{(P)} = U(1) \rightarrow dj^{d-P-1} = 0 \rightarrow U_g(\Sigma_{d-P-1}) = e^{i\alpha \int_{\Sigma_{d-P-1}} j^{d-P-1}}, g = e^{i\alpha} \in U(1)$$



e.g. 高维对称性: 取规范场: $F = dA \rightarrow dF = 0$

$$G^{(d-3)} = U(1) \rightarrow U_g^{(m)} = e^{i\alpha \int_{\Sigma_2} F}, g = e^{i\alpha} \in U(1), \text{ 为 } d-3 \text{ 形式对称}$$

易证 U_g 为 $d-3$ 形式对称变换 $\rightarrow$ 高维高阶对称性

$$\text{取对偶微分形式: } {}^*F = \frac{1}{(d-2)!} F_{\mu\nu} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \rightarrow d {}^*F = (-1)^{d(d-1)/2} {}^*dF = 0$$

$$U_g^{(e)} = e^{i\alpha \int_{\Sigma_2} {}^*F}, \text{ 为 } 1\text{-形式对称 } G^{(1)} \rightarrow \text{电 } 1\text{-形式对称性 (Gauss's law)}$$

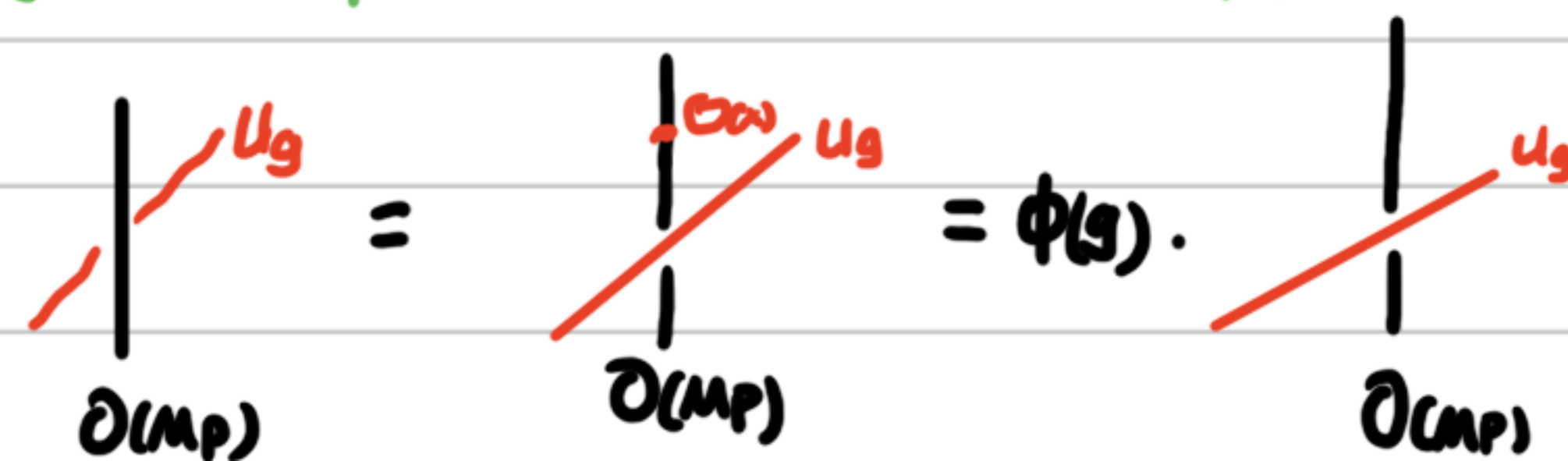
2.2. P -形式对称的作用

0-形式 $\rightarrow$ 作用于 0 阶算符 (局域算符)

P -形式 $\rightarrow$ 无法作用于局域 ($P+1$ 维上可绕过)

$\hookrightarrow$ 作用于 q 维子流形算子 $\mathcal{O}(M_q)$, $q \geq P$ 时无法绕过
留下算符改变 $\phi(g)$

e.g. $1=P$



e.g. P 阶算子



P 维算子在 P -形式对称中表示变换: $U_g(S^{d-p-1})$, $g \in G^{(P)}$
 fusion rule: $\phi(g)\phi(g') = \phi(gg')$, $P > 1$ 时 $\phi(gg') = \phi(g'g)$
 $\hookrightarrow$ 特殊要求: 此时 $\phi(g) \in U(1)$ 为 λ -相位 $\rightarrow$ 不可约表示
 (符号引理: 不可约表示下, $\phi \cdot \phi_2 = \phi_1 \phi \rightarrow \phi = \lambda I$)

$$U_g(S^{d-p-1}) \cap O(M_p) = \partial(x) \cap O(M_p) U_g(S^{d-p-1}) = \phi(g) \cap O(M_p) \cdot U_g(S')$$

$$\partial(M_p) \text{ 上可存在的局域算符为常数} \rightarrow \phi(x) = \phi(g) \in \mathbb{C}^* \quad (\text{可拓扑: } x \in M_p \text{ 可任意})$$

高维荷: q 维算子依照 q -荷变换: $G^{(P)}$ 上的 q 荷 = $(P+1)$ -群 $G_{G^{(P)}}^{(P+1)}$ 上的 $(q+1)$ -表示

$G^{(P)}$ 的不可约表示 等价于同态: $\phi: G^{(P)} \rightarrow U(1)$, ϕ 构成Abelian, 乘法: $\phi\phi'(g) \equiv \phi(g)\phi'(g)$
 ϕ 构成 庞特利亚金群 Pontryagin
 $\hat{G}^{(P)} = [G^{(P)} \rightarrow U(1) \text{ 的同态表示}]$

e.g.s: $G^{(P)} = U(1) \rightarrow \hat{G}^{(P)} = \mathbb{Z}$, 若 $g \in G^{(P)}, g = e^{i\alpha}, \alpha \in [0, 2\pi) \rightarrow \phi(g) = g^q = e^{iq\alpha} \in U(1), q \in \mathbb{Z}$
 $g = e^{i\alpha} \rightarrow \phi(g) = e^{iq\alpha} \rightarrow \phi \cdot \phi_2 = \phi(g, g_2), f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) + 2k\pi$, 假设 $f(x) = q\alpha \rightarrow e^{iq(x_1+x_2)} = e^{iq(x_1)} e^{iq(x_2)}$, $2\pi q = 2k\pi \rightarrow q \in \mathbb{Z}$
 $G^{(P)} = \mathbb{Z}_N$ (N 阶循环群) $\rightarrow \hat{G}^{(P)} = \mathbb{Z}_N$, 若 $g \in G^{(P)}, g = e^{i\frac{2\pi}{N}\alpha}, \alpha \in [0, \dots, N-1] \rightarrow \phi(g) = g^q = e^{i\frac{q}{N}2\pi}, q \in [0, \dots, N-1]$
 $G^{(P)}$ 为有限Abelian $\rightarrow \hat{G}^{(P)} \cong G^{(P)}$
 Pf: 1) 有限Abelian 同构于有限个循环群直积 $G^{(P)} \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}_{N_i}$
 2) 若 $G^{(P)} \cong \prod \mathbb{Z}_{N_i}$, $\hat{G}^{(P)} \cong \prod \hat{G}_i$ ($\phi(g), \phi(g_2) \dots \phi(g_n)$)
 3) $G^{(P)} = \mathbb{Z}_N \rightarrow \hat{G}^{(P)} = \mathbb{Z}_N \rightarrow \hat{G}^{(P)} = \prod \hat{G}_i = \prod \mathbb{Z}_{N_i} \cong G^{(P)}$. done

证? 双庞特利亚金群: $\hat{\hat{G}}^{(P)} \cong G^{(P)} \rightarrow h_g: \hat{G}^{(P)} \rightarrow U(1)$

特殊例: $U(1)$ P -形式对称: $G^{(P)} = U(1)$, $U(1)$ 诺特流修正: $O(M_p) dj^{d-P-1} = q \delta^{d-P} O(M_p) O(M_p)$
 $\downarrow$

P -形式对称与 $O(M_p)$ 的linking action: $U_g(S^{d-p-1}) \cap O(M_p) = e^{i\alpha q} \cap O(M_p)$

e.g. Maxwell 场高形式对称性:
 同上: 电1-形式对称: $\phi = e^{i\alpha \int_{S^1} F} \rightarrow$ Willson 算符 $W_q, W_q(L) = e^{2\pi i q \int_L A}$
 诺特流修正: $(d^*F) W_q(L) = q \delta^d(L) W_q(L)$
 磁d3-形式: $\phi = e^{i\alpha \int_{S^2} F} \rightarrow$ t'Hooft 算符 $H_q(M_{d-3}) = e^{2\pi i q}$
 比成是恒等式修正: S^2 面上: $dF H_q(M_{d-3}) = q \delta^3(M_{d-3}) H_q(M_{d-3})$

用挖洞代替石在壳
 t'Hooft 算符: 时空中去除 M_{d-3} , 路径积分与规范场满足
 边界条件, 使得 M_{d-3} 链接环面 S^2 有 $\int_{S^2} F = q$